创 新 发 明 作 品 报 告

论文题目

基于 Opencode 与 New-API 的专家智能体协同自动化影音设计平台

平台名称：Eimu ｜ www.eimu.dev

A Mixture-of-Expert Collaborative Platform for Automated Audiovisual Design and Production Based on Opencode and New-API

参赛类别 科技创新 / 软件与智能系统

作者姓名 陈天泽

指导教师 曾剑辉

所在学校 濠江中学

二〇二六年九月

摘　要

近年影音生成模型能力实现飞跃发展，多个多模态模型展现了快速、强大的视觉生成效果，但对于下游用户以及企业而言，核心的体验痛点仍然没有得到解决：难（各模态工具繁杂，个人难以实现生成闭环，投入生产）、散（需要整合模型输出的各种候选资产，再自行剪辑加工）、乱（角色、世界观不统一，缺乏长叙事能力）。然而，现有平台没有根本性地解决此问题：无论是基于工作流的开源项目无限画布，抑或是 Adobe Firefly 等影音生成网站，它们交付的是素材，而设计审美、节奏组织与跨媒介的一致性等真正的难点仍然依赖人类解决。

本项目设计并实现 **Eimu**：一个利用完善工程化 Agent Harness 底座赋予 AI 高审美影音设计能力的通用设计平台，实现了产品愿景：用户输入模糊的愿望，AI 理解任务自主完成设计决策——拆解分镜与镜头清单、为画面作曲、为成片剪辑与混音、为三维场景安排机位与运动、编排工作流、交付生产级**专业资产**和可复用的工作流、提示词资产，而不是一批等待人工挑选的候选图。

本平台的核心贡献是提出并实现了一种**人机共笔的可执行创作图**范式——以既有术语界定：**人与智能体共享同一份既可直接编辑、又可按依赖顺序执行的作品结构**。既有的流程编排工具（如工作流自动化平台）把人预先搭好的流程交给机器执行，确定却没有理解力，意图一变就要人重搭；既有的对话式智能体有理解力，却把状态寄存在易失的对话上下文里，不可编辑、不可复现、不可交接；既有的节点式生成工具需要人手工连图且只服务于单一模型管线。本平台让**智能体只做编译、不做执行**（the agent compiles, it does not execute）：它把自然语言意图编译为**声明式意图中间表示**（Declarative Intent IR），由**确定性创作图编译器**完成全图类型校验、依赖分析与原子提交，落成一张可执行创作图；人则在**同一张图**上用直接操作继续创作，两种编辑共享同一份真相，且**人笔优先**（Human-Edit Precedence：人工编辑优先于自动排版）。创作状态由此从「易失的对话」迁移到「持久的图」，创作过程由此成为可审计、可回放、可交接、可复用的资产。这一范式针对的是现有工具遗留的三大短板——抽卡靠人挑、状态寄在对话里、一致性靠多抽几次——并对应给出三组机制：以意图编译把设计决策交给智能体，以人机共笔与人笔优先把创作状态迁到图上，以审美一致性资产把风格与角色锁定为可复用的资产。整条技术路线可打包为一行：「自然语言意图＋声明式中间表示＋确定性编译器＋共笔画布」四位一体。

在此范式之上，平台构建了三层能力：七个专业角色（三维导演、音乐导演、视频导演、剪辑师、编剧、动效导演、网页三维导演）各自在 harness 层强约束下提出结构化、专业化的设计决策。具体地，后端接口利用17 道确定性门禁检验分镜质量；**审美一致性资产体系**（风格锚定、角色 DNA、关键帧与身份锁定、资产包、一稿多版位）让审美可锁定、可复用；**隐形导演**在后台接收 Higgsfield 的开源影音导演 Skill 并完成镜头六要素，包括情绪具象化、去空泛词与消歧正向化，踏平设计依赖专业语言的知识门槛。

Eimu 大幅简化了生成影音素材的步骤，用户使用链路只有两个简单动作，例如：**上传一份小说文档，说一句「把这部小说做成电影预告片」**——不写提示词、不碰任何专业软件，隐形导演自动补全镜头语言，九步流水线自动生成创作图，七类专业角色按规则各自产出方案。唯一的人工介入只有三处关乎用户资产以及生成方向的多选题：批准结构化剧本、确认角色三视图、过目分镜节奏，其余专业软件的操作全部由系统代劳。具体地，在测试中，用户使用「小说制片」模板，上传了某小说的 PDF 并用简短的 Prompt 要求 Agent 为此小说制作电影后，Agent 交出了结构化剧本（含场次表与情绪曲线）、8 类角色性

格与形象、从 106 条风格库锁定的美术设计方案、经 17 道确定性门禁校验的分镜、关键帧、原创配乐与剪辑时间线，最终结合字节 Seedance 2.0 产出了64.5 秒带完整音轨、转场、分镜、情绪冲突、叙事结构完善的生产级电影预告片，并在过程中自主根据规则使用 ffmpeg 进行多镜头拼接、Blender 进行三维分镜骨架的编写、谷歌 Lyria 3.5 模型进行背景音乐生成。赋予 Agent 自主长任务能力的，不仅是因为 Harness 的约束，更是归结于完善的后端生成、扣费、回馈链路。项目对开源智能体引擎 opencode 进行了基于项目需求定制的二次开发与对开源 AI 网关 new-api 的深度嵌合（架构详见 3.2 节）；在此之上是 90 个 AI 可调用工具、7 份交付规则、56 个模型的可调用 API、617 份领域细分专业资料与 201 个自动化测试（详见第七章）。

关键词：混合主动交互（Mixed-Initiative Interaction）；多智能体协作（Multi-Agent Collaboration）；智能体工作流（Agentic Workflow）；工作流编排（Workflow Orchestration）；harness 工程（Harness Engineering）；人在环上（Human-in-the-Loop）；可控生成（Controllable Generation）；计算美学（Computational Aesthetics）；风格一致性（Style Consistency）

术语说明——本报告的关键术语与其对应的既有概念

术语	英文	对应的既有概念（以既有术语定义）
混合主动交互	Mixed-Initiative Interaction	人机交互的经典范式（Horvitz, CHI 1999）：交互双方均持有主动权，可随时发起、接管与交还控制权。它区别于两种极端——单向的「指令—执行」，以及无人值守的全自动执行。
可执行创作图	Executable Creative Graph	将两类既有结构合而为一：面向人的**创作画布**，与面向机器的**数据流依赖图**（dataflow graph／DAG，连线即依赖）。它与业界的「智能体工作流」（agentic workflow）同类，区别在于：工作流的流程由人预先定义，本图由智能体声明后**编译**而成。
意图编译	Intent Compilation	沿用编译器的经典分层：前端 → 中间表示（IR）→ 校验与优化 → 后端（执行引擎）。它对应软件工程的**规格驱动开发**（spec-driven development）——先声明规格、经校验、再落地；差别在于此处的规格本身就是一张**可执行的图**，而非一份文档。前端由语言模型承担，概率性因此被限制在「生成中间表示」这一层。
意图中间表示	Intent Intermediate Representation（Intent IR）	编译器 IR 在此处的对应物：不描述执行步骤，只描述目标结构；必须通过类型与依赖校验后方可提交。
人机共笔	Human–AI Co-Authorship	对应版本控制中的既有实践——**人工修改优先于自动格式化**（manual override precedence）：双方编辑同一份对象，人工编辑具有优先级，自动化不得覆盖。其时代坐标是：氛围编程（vibe coding）→ 智能体工程（agentic engineering，人充当监督者）→ **人机共笔**（人成为同一份作品上的共同作者）。
审美一致性资产化	Aesthetic Consistency as an Asset	将设计规范（design tokens／style guide）的既有做法扩展到生成式内容：把角色、调性、风格与参考固化为一组可版本化、可复用、可交接的资产。

Abstract

Generative models can already paint beautiful pixels, yet they still cannot design. What is called AI creation today is essentially a lottery: humans imagine, select and repair while the model merely emits material. The hardest parts of design — aesthetic judgement, organisation and rhythm, cross-media consistency, and translating a vague wish into professional language — remain entirely on human shoulders.

This project designs and implements **Eimu**: a general design platform that gives AI the ability to design high-aesthetic audiovisual work. The user states a wish; the AI performs the design decisions itself — breaking down storyboards and shot lists, composing music for the picture, editing and mixing the final cut, arranging camera placement and motion for 3D scenes — delivering **professional assets** ready for use rather than a pile of candidates awaiting manual selection.

The central contribution is a new paradigm: a **human–AI co-authored executable creative graph**. Existing workflow-automation tools execute a pipeline a human has pre-assembled — deterministic but without understanding, and every change of intent forces a manual rebuild. Existing conversational agents understand intent but store their state in a volatile dialogue context that cannot be edited, reproduced or handed over. Existing node-based generation tools require humans to wire the graph by hand and serve a single model pipeline. In this platform **the agent compiles rather than executes**: it compiles natural-language intent into a **declarative intent intermediate representation**, which a **deterministic creative-graph compiler** validates for type and dependency correctness and commits atomically into an executable creative graph. The human then continues on **the same graph** by direct manipulation; both edits share one source of truth, with **human edits taking precedence** — nodes the human has touched are never moved again by the agent. Creative state thereby migrates from a volatile conversation to a persistent graph, and the creative process becomes auditable, replayable, transferable and reusable for the first time.

On this paradigm the platform builds three layers of capability: seven professional roles delivering design decisions enforced by contract, screened by 17 deterministic gates; an **aesthetic consistency asset system** (style anchoring, character DNA, keyframe and identity locking, asset packs, one-draft-many-formats) that makes aesthetics lockable and reusable; and an **invisible director** that completes the six-slot shot formula, makes emotion physical, removes empty adjectives and resolves ambiguity in the background. When a work is finished, the complete production recipe is embedded in the trailing data of the image file and travels with it.

The platform is live. Verified outputs include a 64.5-second short film, a 36.3-second multi-shot assembled sequence, a rendered 3D turntable animation and a 65.7-second original score. The codebase comprises 174,218 lines of TypeScript, 154 endpoints and 201 automated tests; design assets include 106 style-library entries, 14 scene templates, 10 six-slot recipe templates and 617 domain knowledge recipes.

Keywords: Mixed-initiative interaction; Executable creative graph; Intent compilation; Multi-agent collaboration; Human–AI co-authorship; Aesthetic consistency as an asset

目　录

一、选题背景

1.1 生成能力的爆发与设计能力的稀缺

1.2 现有 AI 创作工具的三个痛点

二、选题意义

2.1 让 AI 从「产生」走向「产出」

2.2 让一个人拥有一支专业设计团队

三、平台定位与总体设计

3.1 平台定位

3.2 三层架构（图 1）

3.3 工程目标与验证方式

四、交互范式：人机共笔的可复用工作流

4.1 三种既有范式的优劣势

4.2 Agent Harness 中的约束

4.3 Human-in-the-Loop 的新范式：人类友好的可视化工作流卡片设计

4.4 从对话中凝练可复用工作流

4.5 工作流的构成：一套类型系统承载生成、资产与编排

五、核心能力

5.1 许愿驱动专业资产生成：AI 自主完成设计决策

5.2 固化审美：一致性资产体系

5.3 隐形的专业导演：把口语翻译成镜头语言

5.4 设计质量控制：固定规则和交付规格

5.5 一条线打通五种媒介，一稿多版位

5.6 生产的影音自动回流资产库，随时复用

六、核心创新点

七、成果验证

八、与同类方案的对比

九、总结与展望

参考文献

一、选题背景

一七八〇年五月十二日，约翰·亚当斯在写给妻子的信中留下这样一段话：

> 我必须研究政治与战争，我的儿子们才拥有学习数学和哲学的自由。我的儿子们应当学习数学、哲学、地理、自然历史、航海、造船与商业，好让他们的子孙有机会学习绘画、诗歌、音乐、建筑、雕塑、织锦和瓷器。
>
> *I must study politics and war that my sons may have liberty to study mathematics and philosophy … in order to give their children a right to study painting, poetry, music, architecture, statuary, tapestry, and porcelain.*
>
> ——约翰·亚当斯致妻子书，一七八〇年五月十二日

这段话把一项事业分成三层：**第一层**是必须有人先去啃的硬骨头——政治与战争；**第二层**是数学与工程——测量、航行、造船与商业；**第三层**才是绘画、诗歌、音乐、建筑、雕塑、织锦与瓷器。它同时说明了一件事：**前两层都不是目的，它们存在的理由，是让第三层成为可能**。

需要说明的是，这三层是**递进承接，而不是彼此对立**：没有第二层积累出的算力、模型与效率，第三层的成本降不下来，也无从普及；而如果只停在第二层，产出就只是数量的堆积——第二层决定前进得多快，第三层决定前进得是否值得。亚当斯在信里用的词是「**权利**」（a right to study）：第三层的门槛一旦被前两层扫清，它便应当成为一种理所当然，而不是少数人的特权。把这一结构搬到本项目所在的领域，结论完全一致：**生成能力是手段，设计能力是目的**——前者让产出变得廉价、迅速、随处可得，后者决定产出是否值得交付。当生成能力被大规模普及之后，真正稀缺的便不再是技法，而是判断；这正是本项目要解决的那一部分。

今天的人工智能产业正处在这个结构的同一位置：算力与模型是前两层，而绘画、音乐、建筑、雕塑，恰恰是这一代人终于有资格去做的事。本项目的判断是——**前沿大模型公司仍处在第二层的末尾，正在为进入第三层做准备；而 Eimu 已经在第三层站稳**。这正是本项目与「又一个明天可能被基础模型公司顺手做掉的 SaaS」之间的根本区别：模型能力属于第二层，而第二层的每一次进步都会让生成变得更便宜、更普及，仅以调用模型为价值的产品因此随时可以被替代。这一判断与业界近两年的共识一致：二〇二五年「上下文工程」取代了「提示词工程」，二〇二六年则被称为「**harness 工程**」之年——**技术壁垒正在从模型本身，转移到模型之外的工程系统与协作方式上**。第三层的能力正是**审美判断、审美一致性、设计流程与人机协作方式**——它不会因为某个更强的模型发布而自动获得，也不会随之贬值。**第二层的进步是本项目的顺风：模型越强，第三层的成本越低、上限越高；而第三层沉淀下来的资产——审美标准、一致性资产、创作图与协作范式——不会因模型换代而归零**。

也正因如此，第三层最容易被低估，却最难被替代。它看起来不像「技术」，因为它的成果是一支片子、一套物料、一种调性；但要把它做成可复现、可交接、可规模化的能力，需要的是判断、组织、一致性与翻译——恰恰是设计之所以为设计的那四件事，也是本报告接下来要逐一解决的问题。

1.1 生成能力的爆发与设计能力的稀缺

近年图像与视频生成模型实现快速演进，任何人都能在几分钟内得到一张质量尚可的图。然而，当这些图要被真正投入使用（做成一支片子、一套物料、一个系列），核心问题就暴露了：**它们彼此之间没有关系**。

设计能力的核心是四件事：**判断**（该拍什么、不该拍什么）、**组织**（镜头怎么排、节奏在哪停）、**一致性**（同一个角色、同一套调性、跨媒介不散架）、**翻译**（把模糊的意图变成可执行的专业描述）。目前这四件事全部由人承担，模型只提供像素。

于是创作者的工作流变成了抽卡：一次生成一批，人工挑一张；不满意就再抽；风格靠运气，改一处要重抽整张；角色第二张就换脸；图做完要做成片，还要把素材下载下来、换一个软件从头开始。生成能力的价格在快速下降，**而专业级影音资产的生产门槛并没有真正降低**。

1.2 现有 AI 创作工具的三个痛点

表 1　现有 AI 创作工具的共性痛点

痛点	具体表现	对创作者的实际伤害
散	没有分镜、没有节奏、没有情绪设计，只有孤立的一张图或一段片	拿到的永远是素材，不是可以交付的作品
乱	同一角色第二张就变脸；同一系列换个尺寸就换调性；跨媒介更无从谈起	做不成系列、做不成品牌，只能单张使用
难	参数与配方不随作品保存	好效果无法复现，也无法交给他人继续

三个痛点指向同一件事：行业在卖**生成能力**，却没有人把**设计能力**产品化。更深层的问题是，**今天的 AI 创作工具都还没有形成人与机器共同创作的正确形态**。

二、选题意义

2.1 让 AI 从「产生」走向「产出」

本项目的主张是：AI 不应只负责生成画面，更应负责**设计**。设计意味着做决定：分几个镜头、每个镜头说什么、情绪如何递进、音乐在哪里进、成片停在哪一帧、三维场景的机位怎么走。这些决定过去全部由人完成，本平台把它们交给 AI 自主完成，且每个决定都有可校验的产出物。

具体而言，平台让 AI 自主完成：**结构设计**（故事节拍与镜头清单）、**听觉设计**（情绪需求、歌词与成曲）、**时间设计**（剪辑时间线与时长控制）、**空间设计**（三维场景、机位与运动）、**质量判定**（分镜的确定性门禁检验）。用户从「操作软件的人」变成「提出愿望并拍板的人」。

2.2 让一个人拥有一支专业设计团队

对个人创作者：不需要学会十几个软件，也不需要背几百条提示词。说清楚想要什么，编剧、导演、作曲、剪辑与三维美术的分工由平台的专业角色完成。

对中小企业与团队：品牌物料、产品视频、活动海报从「外包三周」变成「当场拿到」。平台提供与业界主流接口兼容的开放接口，支持批量与对账，企业无需改动既有系统即可接入。

对内容产业：把「会设计」从稀缺的手艺变成可调用的能力。审美标准可以被锁定、复用与交接，这是内容生产从手工作坊走向工业化的前提。

三、平台定位与总体设计

3.1 平台定位

Eimu 不是把若干生成工具串起来的「中转站」，而是一个**通用设计平台**：它的产物是设计，而不是素材；它的使用者不需要懂生成技术，只需要表达清楚想要什么；它的核心资产是**审美能力与设计流程**——如何保持一致性、如何做质量控制、如何把意图翻译成专业描述，以及**如何组织人与智能体的共同创作**。

平台覆盖五类媒介：**图像、视频、音乐、语音与三维**。它们不是五个独立工具，而是同一张创作图上的不同工序——同一个角色、同一套调性、同一份配方贯穿始终。

3.2 三层架构

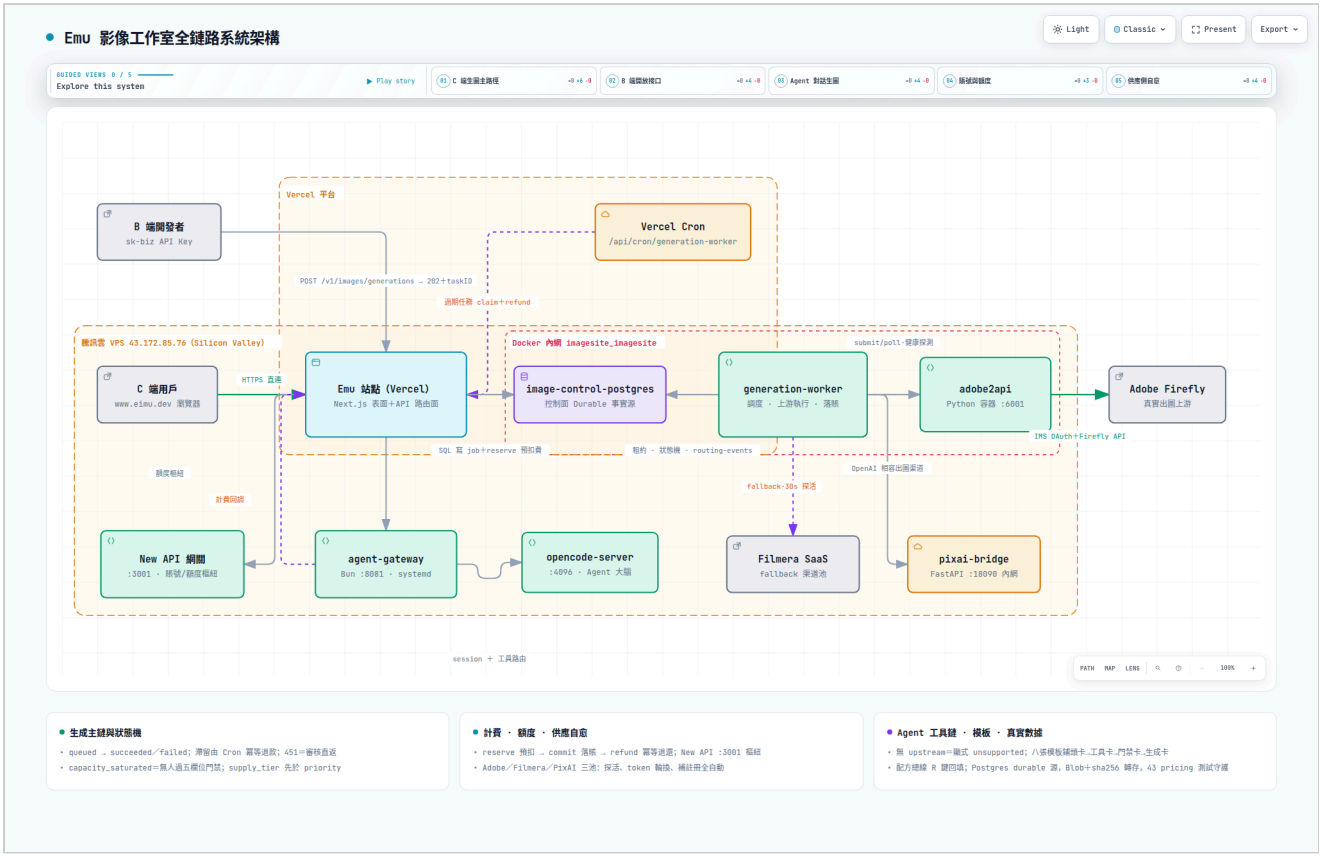


图 1　平台总体架构：设计层、AI 设计能力层、生成供给层

表 2　三层架构与各自职责

层次	承担什么	关键构成
设计层	人与 AI 共同工作的地方：提出愿望、在同一张创作图上共创、审视与拍板	许愿入口、可执行创作图（创作画布与数据流依赖图合而为一）、作品案例环、参数与费用可见性
AI 设计能力层	把愿望变成设计决策并组织执行：谁来做、按什么标准做、做完怎么验	七个专业角色、90 个可调用工具、617 份领域细分专业资料、交付规则与质量门禁
生成供给层	把设计意图变成真实产物：调用、调度、计费、交付	图像／视频／音乐／语音／三维五类能力、56 个模型、统一调度与账本

三层的分工带来一个直接结果：**设计能力与生成能力解耦**。生成模型会不断换代、价格会不断变化，但「怎么设计」这件事沉淀在平台里——风格库、场景模板、配方模板、质量门禁与资产体系，都不会因为换了模型而失效。

工程路线：基座选型与深度二次开发。本平台不重造智能体运行时与计费内核，而是在两个开源基座上各做一层深度集成，这层集成即本项目的工程贡献。**执行引擎**选用开源多会话智能体框架 opencode

（其承担会话管理、工具调用循环与事件流），二次开发落在四处：其一，90 个自研设计工具以框架原生工具目录（`.opencode/tools/`）挂载，并另建「实装稽核登记表」逐档核对每个工具背后真实存在的路由与处理函数——站内宣告层不得冒充执行层，工具卡上每一个按钮都要能被源码追溯；其二，框架原生的提问中断机制改造为创作流程中的人工闸门，待答问题浮于输入区上方、不污染创作记录；其三，闲置会话回收器（idle reaper）改写为「数据库存档七天＋重开惰性恢复」，用户隔天回到历史会话仍能完整回放；其四，停止按钮转发框架的会话中止端点（`/session/:id/abort`），当前轮次硬停而非软停，不等待模型自然收尾。**控制面**深度嵌合开源 AI 网关 new-api：配额唯一真源、消费日志与充值兑换均落在网关一侧，本项目的独创在于摒弃「阻塞式预扣—回滚」的计费闸门，采用「无状态只读预检＋终态异步投影记账」的嵌合层（见 3.3 表与第七章）。

3.3 工程目标与验证方式

为使各项能力可被逐条检验，关键目标以「目标—机制—验证方式」三栏呈现。表中每一条都可在评审现场复现；本报告不列出未经测量的主观体验指标，相关的用户可用性对照实验（任务负荷与可用性量表）列为下一阶段工作。

表 3　工程目标与验证方式

工程目标	实现机制	验证方式（现场可复现）
一句自然语言 → 一张完整创作图	意图编译（沿用编译器「前端→中间表示→校验→后端」的经典分层）：模型只产出声明式中间表示，由编译器落图	现场发一句需求，观察画布一次成图（图 6）
非法结构零执行	编译器全图校验：类型不匹配、引用悬空、依赖成环则整份拒绝，不产生半成品图	现场构造一条非法声明，观察整份被拒并给出教学式提示
声明的确定性重放	幂等与往返一致：同一声明反复执行结果一致，图与声明互为可逆	项目内自动化测试锁定，可现场运行测试
人工改动不被覆盖	人笔优先（对应版本控制中「人工修改优先于自动格式化」的既有实践）：人工编辑过的对象退出自动布局，但保留排序位置	现场拖动一个节点后触发自动布局，观察该节点不动、连线不乱
审美可锁定、可复用	风格锚定、角色 DNA（即动画工业角色设定表 character sheet 的生成式版本）、身份与关键帧锁定、资产包	现场生成同角色多视角或同主视觉多版位，比对一致性
计费零超支、账本零说谎	与开源 AI 网关 new-api 嵌合：提交前做无状态只读配额预检（额度不足即拒单，不产生注定失败的作业），终态由异步投影按确定性定价记账，幂等引用＋状态机认领防双扣；事件账本只追加不修改，上游错误原文入库，「话术」只允许存在于展示层	源码可现场抽查（`quota-precheck.ts`／`billing-projection.ts`／`job-events.ts`），相关不变量由项目自动化测试锁定（表 9）

四、交互范式：人机共笔的可复用工作流

Human–AI Co-Authored Reusable Workflow

这是本项目在方法论层面的核心贡献。**以既有术语定位它**：现有方案或属于**人工编排、机器执行**（workflow orchestration），或属于**自然语言驱动、模型自主执行**（agentic execution）；本平台将二者合并——智能体产出可执行的作品结构，人直接编辑同一份结构，双方共享同一状态，且人工编辑具有优先级。然而，两类既有工具各自把创作中最必要的环节让渡给了人：前者要求人先把意图翻译成流程图，后者要求人在易失的对话里持续维护状态。

时代坐标。这个领域的关键词近年快速演进：二〇二四年是「提示词工程」（prompt engineering），二〇二五年是「上下文工程」（context engineering），二〇二六年被普遍称为「**harness 工程**」（harness engineering，即模型之外的全部工程约束与反馈回路，业界公式写作 Agent = Model + Harness）。创作侧同样如此：二〇二五年的关键词是「氛围编程」（vibe coding）：凭感觉与模型对话，结果不可复现；二〇二六年转向「智能体工程」（agentic engineering）：人不再直接动手，而是编排并监督执行任务的智能体。与此并行，业界对智能体系统的经典二分是「**工作流**」（workflow：流程由预定义代码掌控，控制流归人）与「**智能体**」（agent：下一步由模型自行决定）。**本平台正处在这两条脉络的交汇点上**：它既不是人预先写死的工作流，也不是把控制权整体交给模型，而是**由模型编写工作流、由引擎掌握控制流**（the model authors the workflow, the engine owns the control flow）；人的角色也从「监督者」再进一步，成为在同一张图上动手的**共笔者**。

三种既有范式的优劣势对照见下表。

4.1 三种既有范式的优劣势

表 4　三种既有范式与本平台的对照

范式	谁决定流程	状态存在哪里	解决了什么 / 留下了什么
流程编排工具（n8n、Dify 一类工作流自动化平台）	人预先搭好每个节点与连线	人写的流程图与配置	**解决**了确定性与可审计：一次搭成，可稳定重复执行。**留下**三个问题：没有理解力（无法识别用户意图，只能执行已经想清楚的结构）、不产生内容（节点只能执行预设规则）、意图每变一次，人就要重搭一次。
节点式生成工具（ComfyUI 等开源无限画布类项目）	人手工连节点	人搭出来的图	**解决**了「图式生成」：把生成管线可视化、可复用。**留下**三个问题：图要人手工搭（门槛高）、图只服务单一模型管线、图不覆盖设计（分镜、配乐、节奏、质检都要人另行完成）。
对话式智能体（Manus 一类）	模型自己决定下一步调什么	对话上下文（易失）	**解决**了理解力与灵活度：人用自然语言表达，模型自主规划执行。**留下**四个问题：状态寄生在对话里，易失、线性、不可编辑；执行过程不可复现、不可审计；出错后无法局部修正，只能整体重来；成果无法交接给别人继续做。
本平台 人机共笔的可执行创作图	智能体声明意图，编译器落图；人随时改写	**图**——持久、可视、可编辑、可回放	**三者兼得**：智能体提供理解力，编译器提供确定性，人保留审美裁决权与修改权。产物是一张可执行创作图，可回放、可交接、可复用、可继续共创。

三种范式的差别可以概括为：**流程编排工具是人把想清楚的流程交给机器执行；对话式智能体由模型自己想、自己做，人只能旁观；本平台由智能体提方案并编译落图，人在同一张图上直接修改，双方在同一个真相上协作**。

4.2 Agent Harness 中的约束

本平台最关键的一条设计决定是：**把智能体从「执行者」降级为「编译前端」**，即智能体只做编译、不做执行。Harness 在 Agent 周围设置的硬性约束具体体现在：模型不允许以逐节点增删的方式直接改写画布（这正是对话式智能体不可控的根源），必须先产出**中间表示**，再由**确定性编译器**完成校验与落地。这与编译器把「源代码」与「机器执行」分离的分层做法一致。

这份中间表示即**声明式意图中间表示**（Declarative Intent IR）：它不描述执行步骤，只描述**目标结构**——有哪些节点、节点之间如何连接、每个节点承载什么内容与参数。随后交给**确定性创作图编译器**处理：

- **全图校验**：检查类型是否匹配、引用是否悬空、依赖是否成环，任何一处不合法就整份拒绝，不会留下半成品图。
- **依赖分析与拓扑编排**：自动决定节点分层与执行顺序，人不需要关心先后。

- **原子提交**：合法则一次性落图，成功则全成，失败则全不动。
- **幂等与往返一致**：同一份声明反复执行结果完全一致；反向把已有的图还原成声明、再编译回去，节点标识保持相等。这保证「图」是唯一真相，声明只是它的可逆表达。
- **教学式报错**：校验失败不返回一句笼统报错，而是给出可执行的修正指引：缺什么就提示什么，名字写错就给出最接近的建议。

这套结构把**概率性的语言模型限制在「表达意图」这一层**，把所有需要确定性的部分交给编译器与执行引擎：既保住大模型的理解力，又让系统达到工程级的可预测性。**编译产物同时对外提供接口**（可编程调用），这套编译能力本身也是平台对外能力的一部分。

4.3 Human-in-the-Loop 的新范式：人类友好的可视化工作流卡片设计

创作图落成后，人不只是「审阅者」，而是在**同一张图上用直接操作继续创作**：拖动位置、改写内容、裁剪切分、抠除旋转、增删连线、改变参数。

本范式能够成立的关键机制是**人笔优先**（Human-Edit Precedence）：**人工编辑优先于自动排版**。人工修改过的节点不再参与自动布局，但仍保留其在排序中的位置，周围节点的连线不会被破坏。这一机制对应版本控制中的既有实践「人工修改优先于自动格式化」，解决的是人机共创系统的核心矛盾：**自动化要整理、人要控制，两者不得互相覆盖**。人作出改动后，智能体把每一次改动作为既定前提继续推进，而不是覆盖。

配套的交互设计对应三项既有实践：**确认闸门**（Confirmation Gate；human-in-the-loop approval）：产生费用的操作先经用户批准，用户保留否决权；**批量锚定**（Batch Anchoring）：**将首个满意结果实际使用的参数冻结为基线**（frozen baseline），批量任务据此复现，避免整批漂移；**渐进式披露**（Progressive Disclosure）：常用参数前置、进阶参数收起，取值一律来自真实调用记录。由此形成完整闭环：**人说意图 → 智能体编译 → 图落成 → 人在图上改 → 智能体顺着改 → 人拍板交付**。

4.4 从对话中凝练可复用工作流

上述差异可以归结为一句技术判断：**创作状态的位置变了**。

在对话式范式里，作品的真实状态散落在对话上下文中：线性、易失、无法被直接编辑；删掉一条消息就可能失去一段构造；会话一长，当前做到哪一步也难以说清。在本平台的范式里，真实状态是一张**持久的图**：

表 5　状态迁移带来的性质变化

性质	对话即状态	图即状态
可否直接编辑	只能靠再对话一轮，间接重试	可以直接改任何一处，改动立刻生效
可否复现	不可复现，模型每次都可能不同	声明幂等、往返一致，可原样重放
可否审计	不可审计，过程混在对话内容里	每一步都是可见的节点与连线
可否交接	无法交接，他人无法接手对话上下文	整张图可交接，别人接着改
跨媒介	各模态独立对话，状态互不相通	五种媒介在同一张图上成为上下游工序

这一步迁移的结果：**创作成为可被工程化管理的过程**——可保存、可检查、可复用、可交接、可批量复制，并可被第三方程序化调用。设计能力由此从个人经验变成平台资产。

4.5 工作流的构成：一套类型系统承载生成、资产与编排

这张图不是自由画布，而是一套**有类型、有语义的图**：图上共有十二类节点，覆盖三类角色：

- **生成类节点**：图像、视频、音频、三维场景、三维导演台——承载真实的生成与渲染工序。
- **资产类节点**：带角色的参考图、角色卡、场景卡、提示词备忘、配置——承载审美标准与可复用资产。
- **组织类节点**：文本与成组——承载说明、结构与时序关系。

关键在于**连接即语义**（Connection as Semantics）：图中的边是有类型、有语义的，连线即声明数据依赖与传递，与数据流编程（dataflow programming）一致。提示词节点连到生成节点，文本自动作为提示前缀注入；带角色的参考图节点连上去，图像与角色定义一并传递；三维场景渲染出的构图可作为视频生成的参考。这些规则由平台统一解释，人工操作与智能体操作走同一条语义通道，**不存在「人能做的」与「智能体能做的」两套逻辑**。

五、核心能力

5.1 许愿驱动专业资产生成：AI 自主完成设计决策

平台的核心能力是：**用户以自然语言提出需求，AI 交付生产级专业资产**。创作过程由七个专业角色分工完成，每个角色的产出都是结构化的设计决策，而不是候选素材。

表 6　七个专业角色交付的设计产出

角色	做的是什么设计	交付产出（交付规则强制齐全）
编剧	故事与结构设计	故事节拍、镜头表
视频导演	镜头设计	镜头清单、成片时长、模型建议
音乐导演	听觉与情绪设计	情绪需求、歌词、成曲音频、时长来源
剪辑师	时间与节奏设计	剪辑时间线操作、成片时长
三维导演	空间与运镜设计	转台动画、静帧、工程文件、可交换模型
动效导演	动态与转场设计	动效规格
网页三维导演	交互空间设计	场景描述与资源清单

以「做一支 60 秒品牌短片」为例：用户只需描述产品、受众与想要的感觉。具体地，编剧给出故事节拍；导演把节拍拆成镜头清单并逐镜生成画面；剪辑师把镜头接成时间线并控制总长；音乐导演根据情绪需求作曲并混音；最后成片带着音轨交付。**用户全程没有填写过任何参数表**。

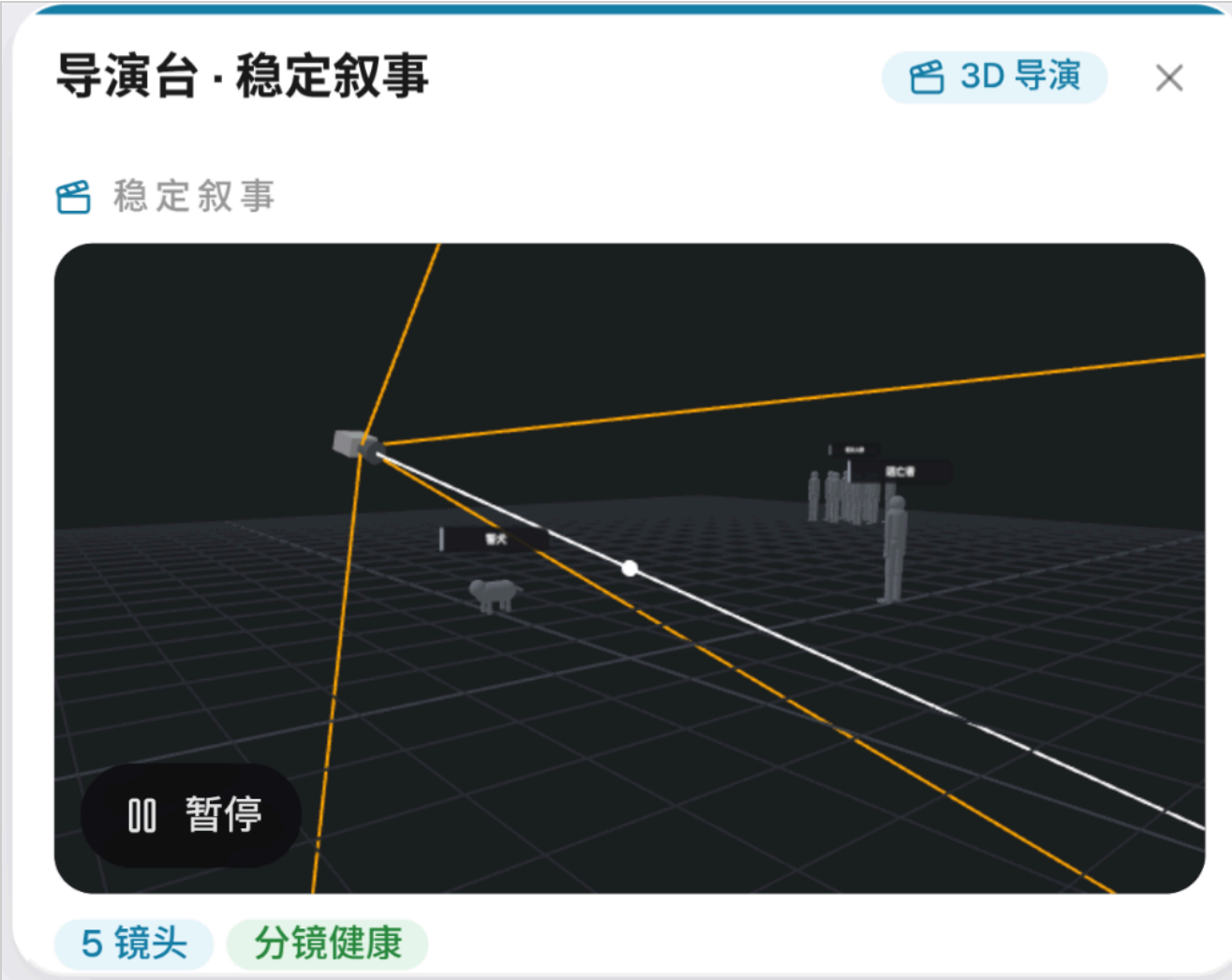


图 2　AI 自主完成的三维设计：三维导演自行编排的场景——奔逃者、警犬与人群的位置、机位与运动路径全部由 AI 设计，分镜状态由系统自动校验为「5 镜头 · 分镜健康」

5.2 固化审美：一致性资产体系

一致性是 AI 创作的主要失败点，也是素材交付与设计交付的分界。平台把它做成一套可操作的资产体系：

表 7　一致性资产体系

机制	解决什么问题
风格锚定	一组作品在换尺寸、换版位、换媒介时，仍锁定同一套调性而不漂移
角色 DNA 转面	同一角色产出多视角一致的转面图，解决「第二张就换脸」
关键帧锁定	把满意的画面定为基准，后续镜头围绕它保持一致
角色与形象锁定	同一个人物、同一个形象跨多次生成保持身份一致
资产包	把一套视觉资产（风格、角色、参考图、配方）打包，跨生成、跨项目反复复用
一稿多版位（即广告美术的多尺寸改版）	同一主视觉批量改写为多个尺寸与版位，主体、构图关系与风格保持不变

这使得系列化生产可以直接复用：**第一件作品定稿后，整套物料与整套片子沿用同一审美标准**，无需逐张重做。

5.3 隐形的专业导演：把口语翻译成镜头语言

多数用户无法产出合格的提示词，原因是专业影像描述有一套独立的语法。平台在后台运行**隐形导演**模块（自动执行的提示词改写与规范化管线），用户无需掌握这套语法：

- **镜头六要素补全**。系统按「机位＋主体＋动作＋环境＋风格＋光照」六要素检查用户的描述，缺哪个要素就补哪个要素；用户原话里的部分一律保留、不被改写。
- **情绪具象化**。不写「她很害怕」，而写「下颌收紧、鼻翼翕动、呼吸变浅、肩膀内扣」——把情绪标签翻译成可见的肌肉动作，这是专业表演指导的语言。
- **剔除空泛形容词**。把「很美」「高级感」这类没有视觉指向的词，替换为具体的光线、构图与材质描述。
- **负向表达正向化、歧义表达消歧**。把「不要出现××」改写成正向声明，避免模型理解偏差。
- **一稿起手**。平台内置风格库 106 条、场景模板 14 条、镜头要素配方模板 10 套，用户可以从成熟配方起步，而不是从空白开始。

这些处理**全部发生在后台**，用户看到的仍是他自己的那句话。目的是让「不会写提示词」不再成为创作的门槛。

5.4 设计质量控制：固定规则和交付规格

「生成出来了」不等于「达标了」。平台内置 17 道确定性门禁用于分镜质检，逐项判定镜头表在结构、连贯与可执行性上的问题；同时每个专业角色的交付物受交付规则约束：**缺任何一栏，组装闸门不放行**；需要质检的角色还必须提交内容签名，篡改任一字段即校验失败。

由此，「AI 说它做完了」被替换成「AI 必须拿得出齐全且可验证的成果」。这是设计质量能够稳定的机制保障，也是把 AI 当同事而非玩具的前提。

5.5 一条线打通五种媒介，一稿多版位

图像、视频、音乐、语音与三维是同一张创作图上的不同工序，而不是五个互不相通的工具：三维场景渲染出的构图可以作为视频生成的参考；视频成片可以直接进入剪辑与配乐；音乐的情绪需求为整支片子统一听觉基调。**一次创作，五种媒介共享同一个世界观。**

同一主视觉还可批量改写为多个尺寸与版位（内置 13 个常用版位，覆盖方图、竖图、画册与通栏），主体与风格保持一致——这解决的是「一张图要发十个渠道」的真实痛点。

5.6 生产的影音自动回流资产库，随时复用

生成链路本身在自然沉淀为资产库：生图入口压进同一屏——输入需求，点选示例、模型、比例、画质与风格，成片在右侧实时出现，所有决策都摆在明面上；每一次结果又自动归档进生成历史，按时间分组、可检索可筛选，用户不需要任何整理动作。

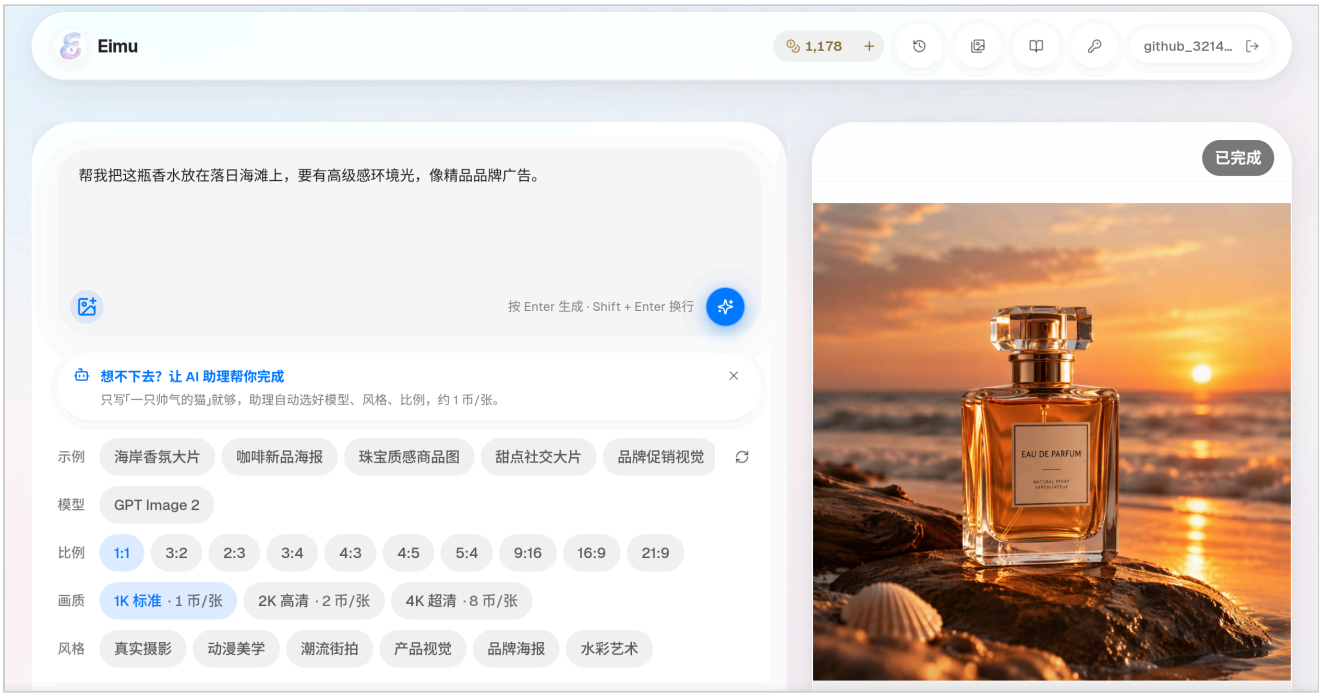


图 3　生图工作台：一屏之内从一句话到成片，所见即所得。

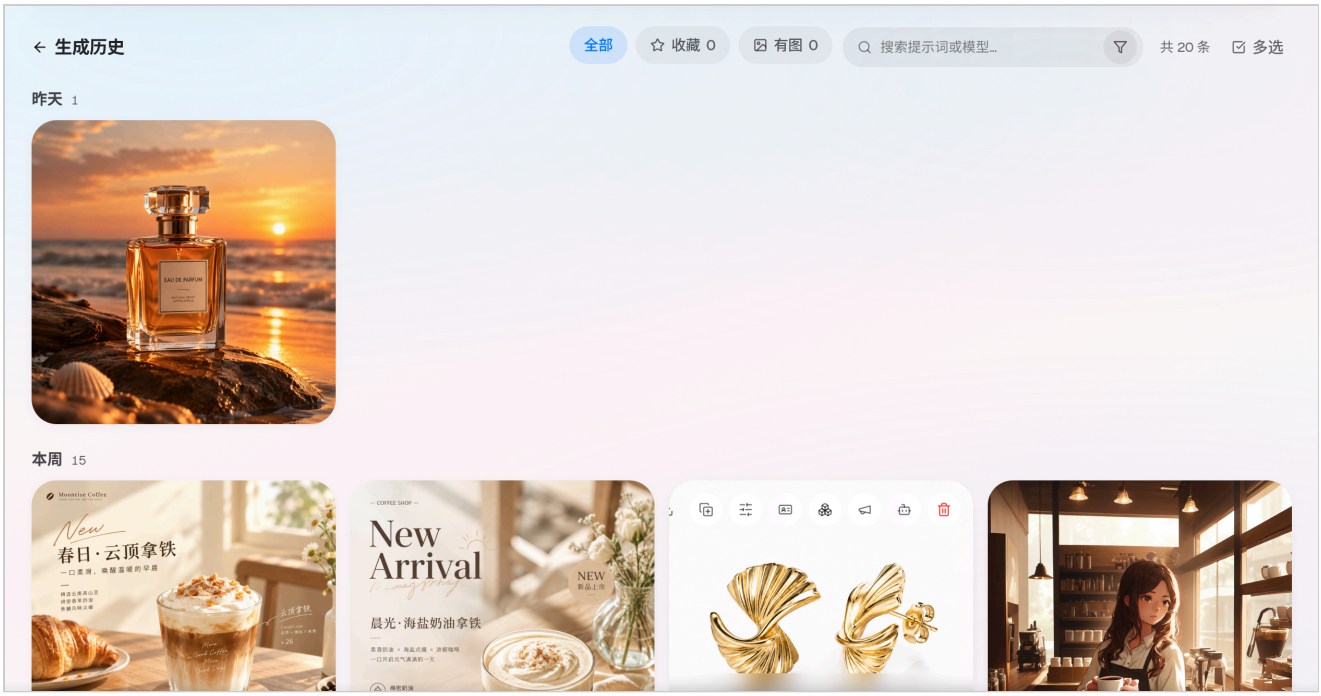


图 4　生成历史：全部结果自动归档，按时间分组，可检索、可筛选、可多选。

历史卡片上最常用的两种后续动作都是复用：「**再来 N 组**」**按原配方原样重跑**，参数不改动，提交前先给出批量报价；「**存为卡片**」**把结果锁定为角色卡、场景卡或风格卡**，挂到画布上，此后所有生成自动携带这张图——这正是 5.2 一致性资产体系的界面入口。



图 5　两种后续动作：左为按原配方重跑并预先报价；右为锁定为角色卡／场景卡／风格卡并挂上画布。

六、核心创新点

创新点一　人机共笔的可执行创作图——一种新的创作范式

流程编排工具里，机器只跑人预先搭好的流程，意图一变就要重搭；对话式智能体反过来——有理解力，却把作品的真实状态寄存在易失的对话里，会话一长，没人说得清「现在到底做到哪一步」。然而，两类工具都没把创作状态固定成一件可编辑、可交接的东西。本平台摒弃「人搭机器跑」与「模型即兴执行」两种既有形态，采用**人机共笔的可执行创作图**：智能体只做编译、不做执行，自然语言意图经声明式中间表示与确定性编译器全图校验后原子落成一张图（图上共 12 类节点，覆盖生成、资产与编排三类角色）；人在同一张图上直接操作，两种编辑共享同一份真相，且**人笔优先**。受益的是要把作品交出去的人：独立创作者与小团队由此得到一个可审计、可回放、可交接、可程序化调用的创作过程。据公开检索，「人工改动的节点不再被自动重排、且保留排序位置」的同类实现尚未见载。

发明点（可专利性）：一种面向人机协同创作的人笔优先非覆盖式布局与编译机制——人工改动过的对象在后续自动编排中不被移动、不被覆盖，且保留其排序位置。

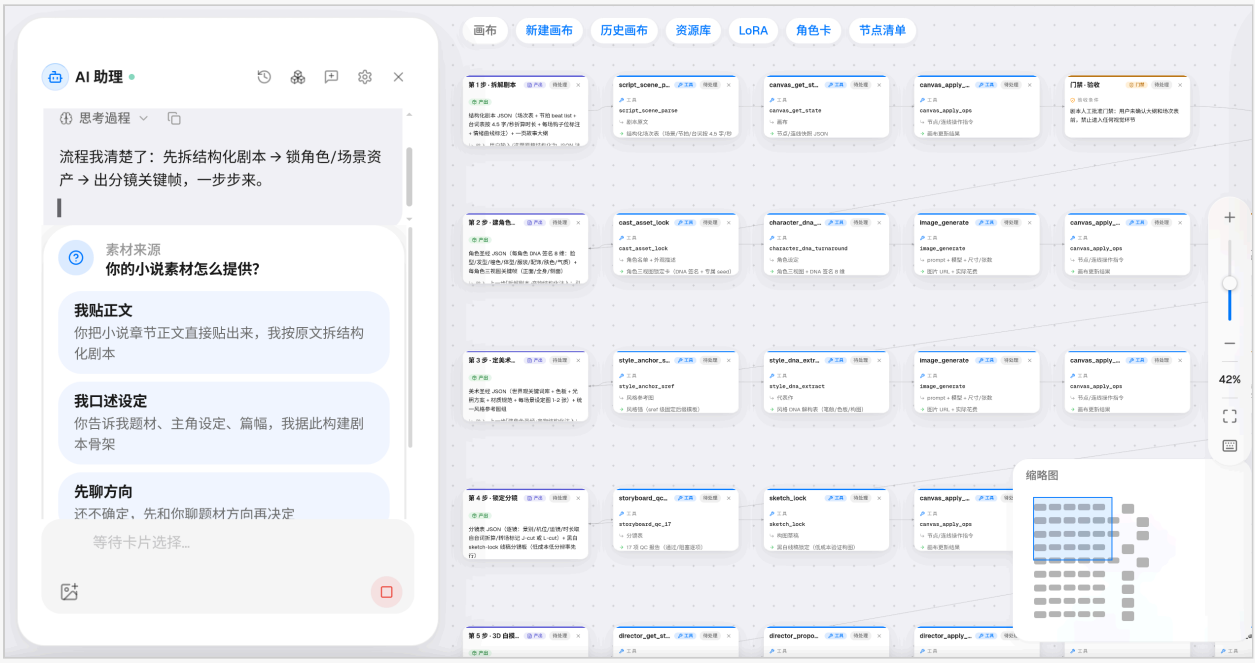


图 6　证据（平台真实运行截图，以套用「小说转影音」模板为例）：一句自然语言发出后，整张创作图一次性落成——拆剧本、建角色、定美术、锁分镜、3D 白模五步与连线同时出现在画布上，而非逐节点堆叠；智能体同时把「素材怎么提供」以选项卡交给用户，停在人工决策点等待选择。

创新点二　AI 从「生成素材」升级为「承担设计」

同业普遍把 AI 当素材机：出一张图、一段片，剩下的判断、组织、修补全归人；用户拿到的是几十张候选，齐不齐、能不能直接用，没有任何机制保证。然而，素材机不会替人把素材变成交付物。本平台**摒弃「多抽几次挑一张」的用法，采用规则化交付**：以「小说影视化」流水线为例，用户批准后系统自主交付结构化剧本（场次表、故事节拍与情绪曲线）、8 维角色 DNA 签名与转面图、经 17 道确定性门禁校验的分镜、配乐与剪辑时间线；7 个专业角色各自的交付物齐备才算完成，缺任何一栏，组装闸门不放行。未受专业影像训练的独立创作者与小团队，由此得到的是一件可直接使用的专业资产。



图 7　证据（平台真实运行截图，一部短片的生产过程）：AI 交付的是设计产出而非一张孤立的图——先定案创作骨架（视觉母题、威压手法、主题陈述、技术路线），再派编剧专家与音乐导演双线并行，最后落成 9 镜 / 80 秒的分镜稿：情绪弧线逐拍写明、全文落盘存档，逐镜素材生产随即派出。



图 8　证据（平台真实运行截图，另一部番剧的自主世界观设计）：用户只说了「帮我设计一个完整日本2026风格番剧，然后制作预告片的60秒mv」一句（左）；智能体自行规划「先派研究军团建立美学世界观知识高地，再派编剧设计番剧、音乐导演作曲」，派遣子代理卡显示已完成（左下）；随后自主产出四位带姓名读音、音色与人物弧线的角色（中，主角弧线为「从替他人收尾的人，到学会被记住」）与 12 话逐集升级的叙事结构（右）——世界观规则、角色与结构，先于任何素材生成被定案。

创新点三　把「审美一致性」做成可锁定、可复用的资产

同一角色第二张就换脸、同一系列换个尺寸就换调性、跨媒介更无从谈起——一致性是 AI 创作最致命的短板，因为它没有机理可修，只能重抽。然而，「多抽几次碰运气」不是机制。本平台**摒弃「重抽整张、靠运气保一致」的做法，采用审美一致性资产化**：风格锚定跨尺寸锁调性、角色 DNA 产出多视角一致转面、关键帧与角色身份锁定、资产包包住整套视觉资产跨项目复用、一稿多版位把同一主视觉批量改写为 13 个常用尺寸而主体与风格不变。对做系列、做品牌的创作者，审美自此成为可以打包、可以交接的东西。

创新点四　隐形导演：用户不需要学会说话

大多数人写不好提示词，不是没有想法，而是专业影像描述有它自己的语法：镜头六要素公式、情绪的可描述方式、正向与消歧的表述——这套语法今天由用户自己付学费。然而，会说话不等于会写提示词，这两件事本不该捆绑。本平台**摒弃「先让用户学会专业语言」的门槛前置做法，采用后台翻译**：隐形导演自动完成镜头六要素补全、情绪具象化（把「害怕」写成下颌收紧、鼻翼翕动、呼吸变浅）、空泛形容词替换、负向表达正向化与歧义消解，而用户看到的仍是自己那句话。未受专业训练的普通人由此不必成为提示词工程师，也能得到按专业语法写成的画面。

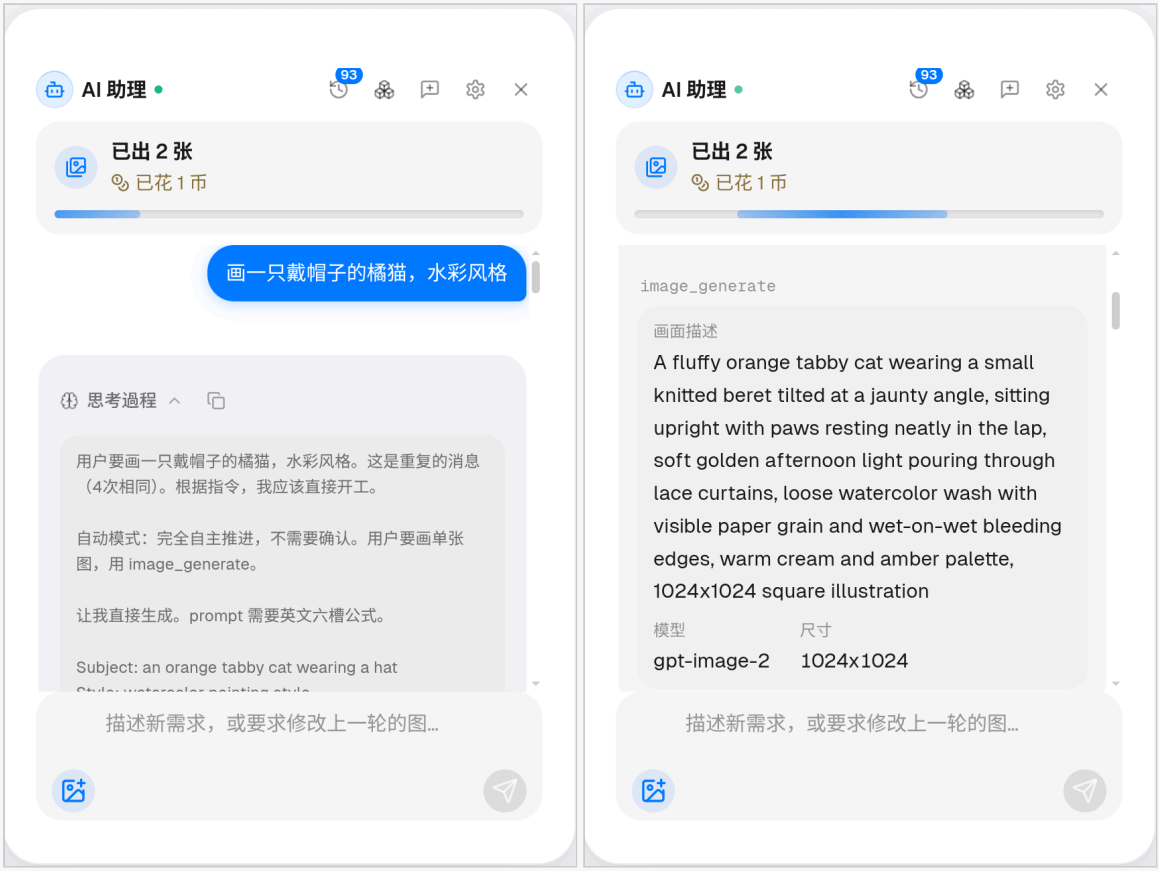


图 9　证据（平台真实运行截图）：用户输入只有「画一只戴帽子的橘猫，水彩风格」一句（左，含智能体对需求的逐槽拆解）；系统实际提交的提示词补齐了姿态、光线、材质、色板与尺寸（右）——口语与专业提示词逐处可核对。

补充证据：可现场复现的关键机制

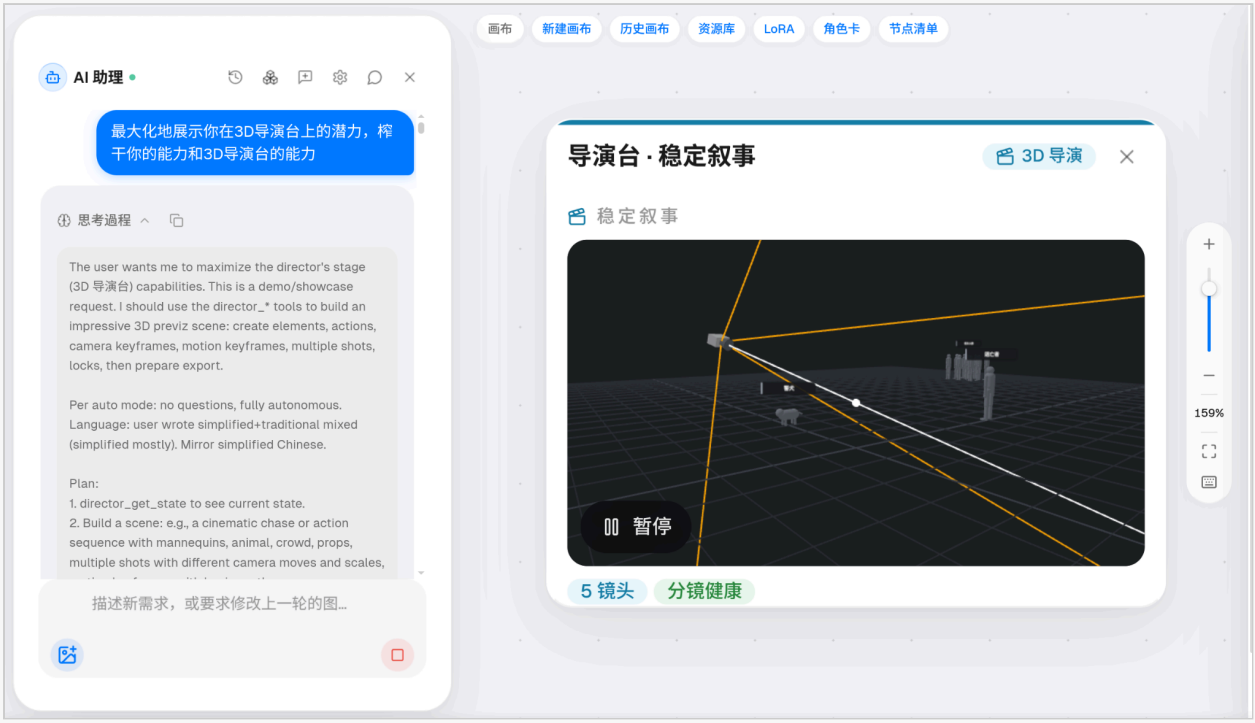


图 10　证据（平台真实运行截图）：三维导演台。用户只说了「最大化地展示你在 3D 导演台上的潜力，榨干你的能力和 3D 导演台的能力」，智能体即自行规划人偶、动物、人群与多机位调度，全程无需用户指定任何参数（场景画面见图 2）。

七、成果验证

7.1 实测产出

下表每一件产出都不是手工拼出来的，而是**用户上传素材、说一句创作意图之后，由九步流水线独立跑完**的结果——系统自行拆解剧本、锁角色 DNA、定美术设计方案、生成并过 17 道门禁校验分镜、补关键帧、配乐、剪成时间线。产出规格经媒体探测工具实测，原始文件可提供核对：

表 8　实测产出清单（每一件对应的自动工序）

产出	规格（实测）	用户输入 → 系统独立完成的工序
完整短片《大明最后的十七年》	1280×720 / 64.48 秒 / H.264 + AAC	贴一段题材 → 拆结构化剧本、建角色设定、锁分镜、渲染关键帧、合成镜头、组装带音轨成片
多镜头拼接片段	1344×768 / 36.26 秒 / 含音轨	一句题材 → 片头＋六个镜头自动分镜、逐镜生成、按时间线拼接
三维转台动画	1280×720 / 24fps / 5.0 秒	一张产品图 → 三维导演定机位与环绕运动、无界面渲染器实渲
短剧海报与视觉素材	1920×1080 / 10–12 秒	一句剧名与调性 → 主视觉＋多版位批量改写，同一条流水线的旁支产出
原创配乐	65.7 秒 / M4A	一段画面情绪 → 音乐导演出情绪需求、作曲、混音成完整音轨



图 11　《大明最后的十七年》关键帧：自成片第 4、14、24、34、44、58 秒抽取——火海宫阙、长廊、殿前、烈焰、火把阵列与雪夜，全部 64.5 秒出自同一张创作图。

7.2 规模与工程指标

表 9　平台规模（截至 2026 年 9 月）

指标	数量	说明
可调用模型 API	56	图像 32 / 视频 23 / 音频 1
AI 可调用工具	90	覆盖生成、剪辑、配乐、资产与质量检验；以 opencode 工具目录挂载并经实装稽核（见 3.2）
专业角色	7	各带交付规则与质检要求
领域细分专业资料	617	7 个技术域，含可执行脚本与模板
风格库 / 场景模板 / 镜头要素配方	106 / 14 / 10	起手资产，用户不必从空白开始
创作图节点类型	12	生成类、资产类、组织类三类角色
分镜质检门禁	17	确定性判定，非概率性评价
常用输出栏位	13	一稿多版位批量改写
源码规模	174,218 行	TypeScript，876 个源文件
后端接口 / 界面组件	154 / 121	含开放接口与完整工作台
自动化测试	201	锁定系统不变量

7.3 开发过程与迭代记录

- **版本演进：**自 2026 年 8 月 14 日首次提交至 2026 年 9 月 12 日的 82 次提交，把图像、视频、音乐、语音、三维五类能力从空白逐一接入，并整合进同一张创作图。
- **迭代方式：**十轮「评测—修复—回归」构成了这些提交的主线：每轮以真实会话执行约定任务、逐项记录问题、修复后重跑，评测记录与修复清单保留在项目档案中备查。
- **过程留痕：**关键架构决策、故障原因与修复方案均留有记录，本报告《证据索引》即由此整理，可现场抽查任意一条。
- **质量基线：**十轮迭代暴露的问题，最终由 201 个自动化测试锁定为幂等与往返一致等系统不变量，与类型检查、生产构建共同构成每次变更的门槛。

平台已上线运行（www.eimu.dev），具备完整的用户体系、支付通道、状态监控与开放接口文档。作为商业系统，它的任务调度、费用对账与故障自愈同样是生产级的——这类「不出事」的基本功平时不被看见，此处以三句话交代：其一，作业领取用数据库行级锁的跳过等待语义（`FOR UPDATE SKIP LOCKED`），多工作进程并发互不踩踏，在飞任务数与供应商／账号／能力三层并发上限取小值收口；其二，计费与开源 AI 网关 new-api 嵌合（3.2 节），阻塞式预扣改为只读预检＋异步投影记账，僵死的计费

作业按年龄门槛自动回收并全额退款，网关不可达时自动回落降级路径、对外交付规格一字不变；其三，append-only 事件账本配合全链路探针端点，一次生成故障的排查从「翻一小时日志考古」变成「查一条时间线」，另有七种看门狗保证会话不会把用户卡死。用户在界面上遇到的每一次不重复扣费、每一个不静默失败的按钮，背后都是这些不变量与测试在把关。

7.4 开发范式：自锻化与 agent-evolve

检验一个创作平台最快的方式，是让它先完成自己的开发。本项目的开发与生产线走同一套方法论：**评测**，是真实会话驱动产品跑约定任务；**修复**，是「编排者判案、子代理并行动手、验收核证据」的分工；**回归**，由自动化测试把关。这套结构与平台的生产范式同构——模型出表达、引擎握控制流、人保留拍板权——它先在开发流程上跑通，再作为产品交付给用户：**开发端与生产端，是同一套 harness 工程的两次落地**。

这条自环有固定的六段链路，项目内命名为 **agent-evolve**：约定任务 → 真实会话执行 → 文字流（过程与结论）与像素流（渲染画面）**双通道逐项判决** → 问题映射为修复项 → 多子代理并行实施 → 回归重跑。判决不是一句笼统的总结：文字流按意图理解、报价正确性、交付物齐备度、流水线透明度逐项记分，像素流按成图可用性逐项记分——R9 轮评测给成片视觉品质打出的分数是 2.8（满分 10）。**平台对自家产品不抬分，这把尺子给出的判断才能替用户的交付说话**。

每一轮固定产出三件套归档——评测报告、修复映射清单、回归证据——按轮次编号留存，任一判决项可回溯到对应的会话记录与截图；新暴露的坑当场压缩成规则、手册与测试断言，下一轮以新约束运行。这就是多数坑只需踩过一次的原因：**82 次提交是逐层累加出来的，不是循环重复出来的**。

这条链路沉淀下来的判决量表、修复映射与规则手册，正是引言所说「最容易被低估，却最难被替代」的第三层资产：模型会换代，评测与修复的回路和规则资产不因换代归零。**平台是自身的第一用户，它已经先被自己的尺子量过**。

八、与同类方案的对比

下表从**设计**而非功能数量的角度，对照本平台与市面上典型 AI 生图／生视频产品的差异。

表 10　能力对比：典型同类产品 vs. 本平台

维度	典型同类产品（n8n／ComfyUI／Manus／Adobe Firefly 等）	本平台
产出物	一张图、一段片（素材）	一份设计：分镜表＋镜头清单＋成片＋配乐＋三维场景，可直接交付使用
设计由谁做	人做设计，模型做生成	AI 做设计（结构／听觉／节奏／运镜／质检），人提愿望与拍板
协作范式	AI 生成、人来挑选，一次性交易	人机共笔同一张可执行创作图：智能体编译落图，人直接改写，人笔优先
创作状态在哪	对话记录或临时结果，刷新即散	持久化的图：可编辑、可回放、可审计、可交接
跨媒介	单一媒介，各自独立	图像／视频／音乐／语音／三维同一张图上的上下游工序
一致性	每次重新抽卡，风格与角色漂移	风格锚定跨尺寸锁调性；角色 DNA 多视角一致；关键帧与身份锁定；资产包跨项目复用
提示词门槛	用户自己写，写不好就出废图	隐形导演：六要素补全、情绪具象化、去空泛词、消歧与正向化
质量控制	无，靠人肉眼挑	17 道确定性分镜门禁＋交付规则，缺一不放行
可编程性	封闭，只能人在界面里点	创作图编译器对外开放接口，可被第三方程序调用
上手方式	从空白开始摸索	106 条风格库／14 条场景模板／10 套镜头要素配方／首页真实案例一键复刻

九、总结与展望

本项目的出发点是一个被忽视的事实：**生成能力已经过剩，设计能力依然稀缺**。模型能画，但不会设计；而设计的判断、组织、一致性与翻译，才是专业影音资产真正的门槛。Eimu 把这件事反过来做——让 AI 承担设计，让人只负责提出愿望与拍板。

在方法论层面，本项目提出并实现了一种新的创作范式：**人机共笔的可执行创作图**。它让智能体只做编译不做执行，把自然语言意图变成经全图校验、原子提交、幂等可重放的创作图；让人在同一张图上直

接操作，两种编辑共享同一份真相并保证人笔优先；创作状态由易失的对话迁移为持久的图，使创作过程成为可审计、可回放、可交接、可程序化调用的资产。在此范式之上，平台完成了七个专业角色的设计能力层、审美一致性资产体系、隐形导演、17 道确定性分镜门禁，以及覆盖五种媒介的 56 个生成模型与开放接口。

下一步的重心是让「设计判断」更深、让审美资产可跨人流动、让创作图成为可被第三方接入与嵌入的开放基座。

平台已上线运行于 www.eimu.dev，实测产物包括 64.5 秒完整短片、36.3 秒多镜头拼接成片、65.7 秒原创配乐与三维转台动画，表 8 所列各项均有原始文件可供核对。当前边界如实声明：本平台的人机分工效率对比尚未做使用者研究，该研究已列为下一阶段首要工作；分镜质检为确定性规则判定，不宣称等价于人类审美评价。回到约翰·亚当斯的那段话：第三层从来不是前两层的装饰，而是前两层存在的理由。

参考文献

1. J. Adams. *Letter to Abigail Adams*, 12 May 1780. In C. F. Adams (ed.), *Letters of John Adams, Addressed to His Wife*. Boston: Little & Brown, 1841.
2. E. Horvitz. *Principles of Mixed-Initiative User Interfaces*. Proceedings of ACM CHI, 1999: 159–166.
3. Anthropic. *Building Effective Agents*. Anthropic Engineering, December 2024.（工作流与智能体二分的经典文献：workflow 由预定义代码掌控控制流，agent 由模型自行决定下一步）
4. Anthropic. *Effective Context Engineering for AI Agents*. Anthropic Engineering, 2025.（上下文工程作为提示词工程的演进）
5. M. Hashimoto. *Harness Engineering*. Technical blog, February 2026.（harness 工程命名之源；业界公式 Agent = Model + Harness）
6. A. Karpathy. *Vibe coding*（2025 年 2 月）与 *agentic engineering*（2026 年 2 月）. 公开评论。
7. B. Shneiderman. *Direct Manipulation: A Step Beyond Programming Languages*. IEEE Computer, 1983, 16(8): 57–69.
8. Apple Inc. *Meet Liquid Glass*. WWDC25 Session 219, 2025.
9. Blender Foundation. *Blender Python API Reference*. Blender 5.2 Documentation, 2026.
10. OpenAI. *API Reference — Images, Videos, Batches*. OpenAI Platform Documentation, 2026.
11. Vercel Inc. *Next.js Documentation — App Router, Route Handlers, Rewrites*. 2026.
12. PostgreSQL Global Development Group. *SELECT — The Locking Clause (FOR UPDATE SKIP LOCKED)*. PostgreSQL 16 Documentation, 2023.
13. W3C. *Content Security Policy Level 3*. W3C Working Draft, 2023.